Лабораторная работа № 2. Моделирование процесса приготовления лакокрасочных материалов

Цель работы: Разработать интерактивное Web-приложение для математического моделирования, визуализации и оптимизации технологического процесса смешивания компонентов.

Требования к Web-приложению

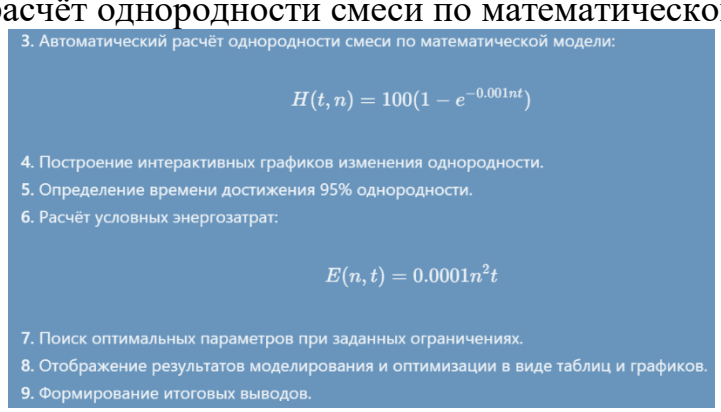
Студент должен разработать Web-приложение, содержащее следующие разделы:

Раздел	**Содержание**
Главная страница	Тема, цель работы, описание технологического процесса
Математическая модель	Формулы, параметры и описание модели смешивания
Моделирование	Ввод параметров и расчёт однородности смеси
Визуализация	Интерактивные графики зависимости однородности от времени и скорости
Оптимизация	Поиск оптимальной скорости и времени смешивания
Результаты	Таблицы расчётов, сравнение режимов и выводы

Функциональные требования

Web-приложение должно обеспечивать:

1. Ввод пользователем скорости вращения мешалки (100–500 об/мин).
2. Выбор продолжительности смешивания (1–20 минут).
3. Автоматический расчёт однородности смеси по математической модели:



Web-приложение должно:

1. Иметь современный, удобный и понятный пользовательский интерфейс.
2. Быть разработано с использованием технологий Web-программирования.
3. Обеспечивать интерактивное изменение параметров технологического процесса.
4. Выполнять математические расчёты на основе разработанной модели.
5. Отображать результаты моделирования в виде таблиц и графиков.
6. Реализовывать алгоритм оптимизации технологических параметров.
7. Содержать теоретическое описание исследуемого процесса.
8. Формировать результаты вычислительных экспериментов и выводы.
9. Корректно работать в современных браузерах (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox).
10. Иметь адаптивный интерфейс для различных размеров экрана.

Требования к структуре Web-приложения
Приложение должно включать не менее шести функциональных разделов.

№	Раздел	Обязательное содержание
1	Главная страница	Название проекта, цель, задачи и описание технологического процесса
2	Теоретическая часть	Принцип работы смесителя, основные технологические параметры
3	Математическая модель	Формулы, переменные, коэффициенты и ограничения модели
4	Моделирование	Ввод исходных данных, расчёты, проведение экспериментов
5	Оптимизация	Поиск оптимальной скорости и времени смешивания
6	Результаты и выводы	Графики, таблицы, сравнение режимов и заключение

3. Функциональные требования

Ввод исходных данных

Пользователь должен иметь возможность задавать:

— Объём смеси (л).
— Скорость вращения мешалки (об/мин).
— Время смешивания (мин).
— Коэффициент интенсивности смешивания.
— Требуемую степень однородности смеси (%).

Для изменения параметров необходимо предусмотреть текстовые поля, ползунки или выпадающие списки.

Математическое моделирование

Web-приложение должно выполнять расчёт однородности смеси по формуле:

$$H(t,n) = 100(1 - e^{-knt})$$

где H — однородность смеси, t — время, n — скорость вращения мешалки, k — коэффициент интенсивности смешивания.

Приложение должно автоматически пересчитывать результаты при изменении исходных параметров.

Визуализация результатов

Необходимо реализовать:

— График зависимости однородности смеси от времени.
— График зависимости однородности от скорости вращения мешалки.
— Сравнение нескольких режимов смешивания.
— Таблицу результатов вычислительных экспериментов.

Графики должны содержать названия, обозначения осей, единицы измерения и легенду.

Оптимизация технологического процесса

Приложение должно определять оптимальные параметры смешивания по критерию минимальных условных энергозатрат:



Результатом оптимизации должны быть оптимальная скорость вращения, продолжительность смешивания, достигнутая однородность и рассчитанные энергозатраты.

Требования к программированию

Допускается использование следующих технологий:

Компонент	**Технологии**
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript
Backend	Python (Flask, FastAPI) или Node.js
Вычисления	Python, NumPy, SciPy или JavaScript
Графики	Plotly, Chart.js, Matplotlib
Интерфейс	Bootstrap, React или обычный CSS
Альтернативный вариант	Streamlit (Python)

Обязательное условие: студент должен самостоятельно реализовать вычислительную часть и алгоритм оптимизации, понимать используемые формулы и уметь объяснить программный код.

Требования к дизайну и интерфейсу

Web-приложение должно иметь:

1. Единый стиль оформления.
2. Навигационное меню.
3. Логичное расположение функциональных разделов.
4. Кнопки «Рассчитать», «Оптимизировать», «Сбросить параметры».
5. Интерактивные графики и таблицы.
6. Проверку корректности введённых данных.
7. Сообщения об ошибках при неправильном вводе.
8. Корректное отображение математических формул.

Требования к экспериментальной части

Студент должен провести не менее пяти вычислительных экспериментов с различными параметрами смешивания.

Необходимо:

1. Нарисовать смесительную установку и показать компоненты смеси на входе, готовую смесь на выходе
2. Изменить скорость вращения мешалки.
3. Изменить время смешивания.
4. Рассчитать степень однородности.
5. Определить условные энергозатраты.
6. Сравнить полученные результаты.
7. Найти оптимальный режим смешивания.
8. Объяснить влияние параметров на эффективность процесса.

Результаты должны быть представлены непосредственно в Web-приложении.

Требования к отчёту

Отчёт по лабораторной работе оформляется в виде Web-приложения.

В приложении обязательно должны присутствовать теоретическое описание, математическая модель, исходные данные, программные расчёты, графики, таблицы результатов, анализ и заключение.

Требования к защите лабораторной работы

Во время защиты студент должен:

- Продемонстрировать работу Web-приложения.
- Объяснить архитектуру и используемые технологии.
- Показать математическую модель технологического процесса.
- Изменить исходные параметры и выполнить расчёт.
- Продемонстрировать графики и результаты оптимизации.
- Объяснить полученные результаты.
- Ответить на вопросы преподавателя.

Требования к программной реализации

Рекомендуемые технологии:

- Frontend: HTML, CSS, JavaScript.
- Backend: Python (Flask или FastAPI).
- Математические вычисления: NumPy, SciPy.
- Визуализация: Plotly или Chart.js.
- Интерфейс: адаптивный дизайн для компьютеров и мобильных устройств.

Допускается использование Streamlit для реализации Web-приложения полностью на Python.

Требования к оформлению отчёта

Отчёт должен быть представлен непосредственно в интерфейсе Web-приложения, а не в виде отдельного текстового документа.

Приложение должно содержать теоретическую часть, математические формулы, программную реализацию, результаты экспериментов, графики, таблицы и заключение.

Форма сдачи лабораторной работы

Студент представляет:

1. Рабочее Web-приложение (ссылка или локальный запуск).
2. Исходный код проекта.
3. Инструкцию по запуску (README.md).
4. Демонстрацию работы приложения с объяснением полученных результатов.

Итоговое задание: разработать полноценное интерактивное Web-приложение «Моделирование и оптимизация технологического процесса смешивания», позволяющее изменять технологические параметры, проводить вычислительные эксперименты, визуализировать результаты и определять оптимальный режим работы смесительной установки.

Приложение должно выполнять реальные математические расчёты, а не просто отображать заранее подготовленные графики и таблицы.

Теоретическая часть

При производстве мебели, фанеры, ДСП применяют смесительные устройства для смешивания различных жидкостей, порошков, древесной пудры со связующим веществом, поддержания клеев и лаков в необходимой вязкости. Кроме того, моделирование процесса смешивания часто используют в процессе смешивания каких-либо жидкостей, например, при приготовлении лимонадов, коктейлей, очистке воды и т. д. широко используется в промышленности.

Лакокрасочные материалы готовят путем смешивания в V смесительных агрегатах. Смола G1 (содержащая растворитель C%) и растворитель G2 (концентрация C2) заливаются в смесительный узел (C2=100%).

Выходной объем готового лакокрасочного материала G, концентрация растворителя C. Где G= G1+G2.

Необходимо создать математическую модель процесса приготовления лакокрасочных материалов и найти время смешивания - постоянную времени **T**, чтобы концентрация соответствовала требуемому требованию.

Для создания модели этого процесса используется **закон сохранения материи (в динамике):**

Приход = убыль + приращение,

или для рассматриваемого процесса:

приход — объем заливаемой смолы и растворителя, или (G1*C1+G2*C2)*dt для интервала времени dt,

убыль – G*C*dt = (G1+G2)*dt,

а **приращение** – это объем концентрации, оставшейся в смесителе:

V*dC

Тогда **модель процесса смешивания лакокрасочных материалов** записывается в виде математической формулы:

$$(G_1 \cdot C_1 + G_2 \cdot C_2) \cdot dt = G \cdot C \cdot dt + V \cdot dC$$

Скопируйте правую часть этого уравнения в левую, т.е. G*C*dt + V*dC сдвигается влево, и обе части уравнения делятся на G*dt и суммируются, чтобы получить следующее уравнение:

$$\frac{V}{G} \cdot \frac{dC}{dt} + C = \frac{G_1 \cdot C_1 + G_2 \cdot C_2}{G_1 + G_2} \qquad (1.15)$$

или

$$T \cdot \frac{dC}{dt} + C = P_i \qquad (1.16)$$

Здесь $Pi = \frac{G_1 \cdot C_1 + G_2 \cdot C_2}{G_1 + G_2}$, $T = \frac{V}{G}$, $G = G_1 + G_2$

Полученное уравнение (1.16) представляет собой дифференциальную модель процесса смешивания лакокрасочных материалов.

Решение этой производной дифференциальной модели определяется с помощью преобразований Лагранжа.

$$C(t) = C_0 * e^{-\frac{t}{T}} + P * (1 - e^{-\frac{t}{T}}) \qquad (1.17)$$

Математическая модель процесса приготовления лакокрасочных материалов: Целевая функция:

Целевая функция:

$$C(t) = C_0 * e^{-\frac{t}{T}} + P * (1 - e^{-\frac{t}{T}}) \dashrightarrow \max$$

Критерий: $T \rightarrow \min$

Ограничения: $C_{min} <= C <= C_{max}$

$0 <= t <= T$

(1.18)

Модель процесса приготовления лакокрасочных материалов была создана в виде дифференциального уравнения (1.16) и с помощью преобразований Лагранжа получено значение ее решения C(t) в виде уравнения (1.17).

Для того чтобы определить, через какое время концентрация C(t) приготовленного лакокрасочного материала достигнет установившегося состояния после начала процесса смешивания, следует определить постоянную времени T, при этом концентрация полученного ЛКМ не должна выходить за заданные пределы:

$C_{min} <= C <= C_{max}$

$0 <= t <= T$

С целью проверки адекватности математической модели данного созданного лакокрасочного материала каждый раз рассчитывают значения концентрации C(t), а значения C(t) рассчитывают, положив значения t в уравнение (1.17) (табл. 1).

Таблица 1

Значения концентрации C(t)

t	0	1	2	3	4	5	6	7
C(t)	**10**	9.7	**8.6**	7.7	6.5	5.3	5.2	5.0
dC/dt	-	**11.22**	12.06	13.00	14.04	15.21	16.50	-
Pi	-	15.1	15.02	15.04	1505	15.06	15.07	-

$\frac{dC}{dt}$ - формула (1.19) используется для расчета значения дифференциала (табл. 1, строка 3). Здесь численные значения дифференциала рассчитываются для каждого значения t, при, Δt=1:

$$\frac{dC}{dt} = \frac{C^{n+1} - G^{n-1}}{2 \cdot \Delta t} \qquad (1.19)$$

Тогда,

$$\frac{dC}{dt} | t = 1 = \frac{8{,}6 - 10}{2 \cdot 1} = 11.22$$

где Δt=1 временной шаг (см. таблицу 1), количество n точек аппроксимации.

$$\frac{dC}{dt} | t = 2 = \frac{7,7 - 9,7}{2} = 12.06$$

$$\frac{dC}{dt} | t = 3 = \frac{6,5 - 8,6}{2} = 13.0$$

$$\frac{dC}{dt} | t = 4 = \frac{5,3 - 7,7}{2} = 14.04$$

$$\frac{dC}{dt} | t = 5 = \frac{5,2 - 6,5}{2} = 15.21$$

$$\frac{dC}{dt} | t = 6 = \frac{5,0 - 5,3}{2} = 16.5$$

Для того чтобы создать модель производственного процесса ЛКМ и найти ее оптимальное решение, необходимо определить понятие задачи оптимизации.

Определение того, какой будет концентрация состава ЛКМ через время t0 после начала смешивания, т.е. определить постоянную времени Т. Каково оптимальное значение постоянной времени?

Дифференциальная модель процесса приготовления ЛКМ:

$$T \cdot \frac{dC}{dt} + C = P_i \qquad (1.16)$$

Эта модель – А1, А2 – приводится к общему виду введением неизвестных коэффициентов:

$$A_1 \cdot \frac{dC}{dt} + A_2 \cdot C = Pi \qquad (1.20)$$

Уравнение (1.20) представляет собой обобщенную дифференциальную модель исследовательской модели процесса приготовления (смешивания) ЛКМ с использованием неизвестных коэффициентов.

Для нахождения значений этих неизвестных коэффициентов применяют методы численного дифференцирования, наименьших квадратов и Гаусса, для чего в формулы численного дифференцирования (1.19) подставляют значения С(t) из таблицы 1 $\frac{dC}{dt}$ - их значения определяются (таблица 1, строка 3), значения дифференциала все рассчитываются по формуле (1.19).

Численные значения дифференциала таблицы 1 подставляются в уравнение (1.20), и получается шесть уравнений с двумя неизвестными:

$$\left.\begin{array}{l} 11.22 \cdot A_1 + 110.82 \cdot A_2 = 15,1 \\ 12.06 \cdot A_1 + 122.43 \cdot A_2 = 15,02 \\ 13.0 \cdot A_1 + 134.93 \cdot A_2 = 15,04 \\ 14.04 \cdot A_1 + 148.43 \cdot A_2 = 15,05 \\ 15.21 \cdot A_1 + 163.02 \cdot A_2 = 15.06 \\ 16.50 \cdot A_1 + 178.85 \cdot A_2 = 15.07 \end{array}\right\} \qquad (1.21)$$

Используя метод наименьших квадратов, необходимо перейти от шести уравнений с двумя неизвестными к двум уравнениям с двумя неизвестными.

Для этого необходимо ввести коэффициенты A1, A2 в системе уравнений (1.21) в таблицу 2 ниже, найти суммарные значения каждого столбца таблицы и подставить их в следующее уравнение.

$$A_1 \cdot \sum_1^N x_{1i} + A_2 \cdot \sum_1^N x_{2i} = \sum_1^N P_i \qquad (1.22)$$

Из этих двух полученных уравнений значения неизвестных A1, A2 можно определить с помощью метода Гаусса или других методов.

Таблица 2

Расчет коэффициентов общего уравнения

x_1	x_2	x_1^2	x_2^2	x_1x_2	P_i	x_1P_i	x_2P_i
11,217	9,7	125,8134215	94,09	108,8	15,1	169,372	146,47
12,057	8,6	145,3743438	73,96	103,69	15,02	181,098	129,172
12,997	7,7	168,93014	59,29	100,08	15,04	195,48	115,808
14,045	6,5	197,2616617	42,25	91,292	15,05	211,377	97,825
15,209	5,3	231,3080709	28,09	80,607	15,06	229,045	79,818
16,498	5,2	272,197973	27,04	85,792	15,07	248,631	78,364
82,02	**43**	**1140,88561**	**324,7**	**570,3**	**90,34**	**1235**	**647,457**

Для использования метода наименьших квадратов необходимо обобщить систему, состоящую из шести уравнений:

$$F = \left[\sum_1^N P_i - \left(A_i \cdot \sum_1^N x_{1i} + A_2 \cdot \sum_1^N x_{2i} \right)\right]^2$$

Теперь, чтобы найти оптимальное значение приведенного к этому общему виду оператора F, из него берется независимый дифференциал на A1, A2 и приравнивается к нулю:

$$\frac{dF}{dA_1} = 2 \cdot \left[\sum P_i \ - \left(A_i \cdot \sum x_{1i} + A_{2i} \cdot \sum x_{2i}\right)\right] \cdot \sum x_{1i} = 0,$$

$$\frac{dF}{dA_2} = 2 \cdot \left[\sum \ P_i - \left(A_i \cdot \sum x_{1i} + A_{2i} \cdot \sum x_{2i}\right)\right] \cdot \sum x_{2i} = 0,$$

Если раскрыть скобки и уменьшить приведенные значения, то получатся следующие уравнения:

$$\sum x_{1i}^2 A_1 + \sum x_{1i} x_{2i} A_2 = \sum P \cdot x_{1i},$$

$$\sum x_{1i} \cdot x_{2i} \cdot A_1 + \sum x_{2i}^2 \cdot A_2 = \sum P_i \cdot x_{2i}, \qquad (1.23)$$

Подставляя числовые значения из таблицы 2 в суммы в системе уравнений, приведенной выше (1.23), получается следующая система уравнений:

$$1140.88 \cdot A_1 + 570.3 \cdot A_2 = 169.37$$

$$570.3 \cdot A_1 + 324{,}7 \cdot A_2 = 647.45 \qquad (1.24)$$

Таблица 3

Расчет суммы коэффициентов

x_1	x_2	x_1^2	x_2^2	x_1x_2	P_i	x_1P_i	x_2P_i
11,22	9,7	125,8134215	94,09	108,8	15,1	169,372	146,47
12,06	8,6	145,3743438	73,96	103,69	15,02	181,098	129,172
13,00	7,7	168,93014	59,29	100,08	15,04	195,48	115,808
14,04	6,5	197,2616617	42,25	91,292	15,05	211,377	97,825
15,21	5,3	231,3080709	28,09	80,607	15,06	229,045	79,818
16,50	5,2	272,197973	27,04	85,792	15,07	248,631	78,364
82,02	**43**	**1140,89**	**324,7**	**570,3**	**90,34**	**1235**	**647,457**

$$\sum x_{1i}^2 A_1 + \sum x_{1i}x_{2i}A_2 = \sum P \cdot x_{1i},$$

$$\sum x_{1i} \cdot x_{2i} \cdot A_1 + \sum x_{2i}^2 \cdot A_2 = \sum P_i \cdot x_{2i}, \qquad (1.23)$$

570,3 **324,7**

Необходимо перейти от переопределенной системы уравнений (1.21) к двум уравнениям с двумя неизвестными методом наименьших квадратов (1.23, 1.24).

1140,89	* A1 +	570,263	*A2 =	1235
570,263	* A1 +	324,72	*A2 =	647,457
650605	*A1 +	325200	*A2 =	704276
650605	*A1 +	370468	*A2 =	738674
0	*A1 +	-45268	*A2 =	-34398
			A2 =	0,75987
370468	*A1 +	185176	*A2 =	401030
185176	*A1 +	185176	*A2 =	210242
185293	*A1 +	0	*A2 =	190788
	A1 =			1,02966

Для нахождения решения этой системы (1.24) использовался метод наименьших квадратов из переопределенной системы уравнений (1.21):

A1= 1,029; A2 = 0,759;

Тогда исходное уравнение (1.25) примет следующий вид:

$$1{,}029\frac{dC}{dt} + 0{,}759 \cdot C = P_i, \qquad (1.25)$$

Полученное уравнение (1.24) сравнивают с дифференциальной моделью процесса приготовления УШМ (1.16) и определяют значение постоянной времени T, T=1,029. А коэффициент перед C может быть примерно равно 1.

$$1{,}029\frac{dC}{dt}+C=P_i,$$

Итак, постоянная времени Т=1,029 с-1, сравнивая это значение с Тграф и Тб, узнаем, сколько % отклонения.

Найденное среднее отклонение составляет менее

$$\Delta T\leq\pm 2\%,$$

следовательно, рассматриваемая модель будет адекватной. Если модель неадекватна, исследование повторяется снова до тех пор, пока модель не станет адекватной [13].

Контрольные вопросы:

1. Дайте описание процесса приготовления лакокрасочных материалов (ЛКМ).
2. Как создается аналитическая модель процесса приготовления ЛКМ?
3. Аналитическая модель процесса приготовления ЛКМ в статике.
4. Какой закон ЛКМ использует в динамике для создания модели производственного процесса?
5. Какой закон использует ЛКМ в статике для создания модели производственного процесса?
6. Опишите этапы создания дифференциальной модели процесса смешивания лакокрасочных материалов (1.14) – (1.16).
7. Что означает уравнение (1.17)?
8. Что означают уравнения (1.18)?
9. Назовите входные, выходные и контролируемые параметры процесса смешивания лакокрасочных материалов.
10. Дайте понятие математической модели процесса смешивания лакокрасочных материалов.